第二章 系统的技术分析

2.1 体系结构分析

软件体系结构是构建计算机软件实践的基础，主流结构主要分为 C/S 结构和 B/S 结构两类[韩万江. 软件工程安全教程软件项目开发实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.]，下面对二者的特点进行简要对比分析，并结合本系统的实际情况确定最终采用的架构方案。

C/S（Client/Server）即客户端/服务器模式，需要在用户设备上安装专用客户端软件，数据处理逻辑由客户端与服务器共同承担。这种模式响应速度快、交互体验好，但每次系统升级都需要同步更新所有客户端，维护成本较高，跨平台能力也相对较弱。

B/S（Browser/Server）即浏览器/服务器模式，用户只需通过浏览器即可访问系统，无需安装任何客户端软件，系统的核心逻辑全部集中在服务端。与 C/S 相比，B/S 结构在部署和维护上更加轻便，系统升级只需在服务端进行，用户刷新浏览器即可使用最新版本，同时天然支持跨平台访问，对用户设备没有特殊要求。

本系统面向学生、企业、辅导员和管理员四类用户群体，使用场景分散，对跨平台访问的需求较高，同时考虑到开发周期与后期维护成本，最终选用 B/S 架构模式进行系统构建。

2.2 系统采用的开发技术

2.2.1 Vue 概述

Vue.js 是一套用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架，由尤雨溪于 2014 年发布，目前已发展至 Vue3 版本。与其他前端框架相比，Vue 的核心设计理念是"渐进式"，开发者可以只将其用于页面的某一部分，也可以结合生态工具构建完整的单页应用，上手门槛相对较低[尤雨溪等. Vue.js 官方文档[EB/OL]. https://cn.vuejs.org]。

Vue3 在 Vue2 的基础上引入了 Composition API，使得代码组织更加灵活，逻辑复用也更为方便。与此同时，Vue3 重写了虚拟 DOM 并支持 Tree-shaking，打包体积更小，运行速度更快，整体性能相比上一版本有明显提升。

本系统前端采用 Vue3 框架，结合 Element Plus 组件库进行开发。Element Plus 是基

于 Vue3 的桌面端 UI 组件库，提供了丰富的现成组件，能够有效提升开发效率，同时保证界面风格的统一规范。

2.2.2 Springboot 与 MyBatis 概述

Spring Boot 是基于 Spring 框架开发的快速开发脚手架，其核心理念是"约定优于配置"，开发者无需编写大量繁琐的 XML 配置文件，即可快速搭建起一个可运行的 Spring 应用[Craig Walls. Spring Boot 实战[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2016.]。Spring Boot 内嵌了 Tomcat 服务器，支持直接以 jar 包形式部署运行，极大简化了项目的部署流程，是目前 Java 后端开发领域应用最广泛的框架之一。

MyBatis 是一款持久层框架，支持通过 XML 或注解的方式编写 SQL 语句，并将执行结果自动映射为 Java 对象，省去了大量手动处理结果集的工作[MyBatis 官方文档[EB/OL]. https://mybatis.org]。与全自动的 ORM 框架相比，MyBatis 将 SQL 的控制权交还给开发者，在需要复杂查询或性能调优的场景下更加灵活。

本系统后端采用 Spring Boot 3.3.0，运行环境为 JDK 17，结合 MyBatis-Plus 进行开发。MyBatis-Plus 是 MyBatis 的增强版本，在保留原有灵活性的基础上，对单表的增删改查操作进行了大幅简化，进一步提升了开发效率。

2.2.3 MySQL 数据库

MySQL 是目前最流行的开源关系型数据库管理系统之一，采用标准的 SQL 语言进行数据操作，具有性能稳定、使用成本低、社区资源丰富等特点，被广泛应用于各类 Web 应用系统的后台数据存储[Paul DuBois. MySQL 技术内幕[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2012.]。

MySQL 的主要优点体现在以下几个方面：体积小、速度快，适合部署在资源有限的服务器环境；InnoDB 存储引擎提供了事务支持与行级锁机制，能够较好地保证数据的一致性与完整性；与 Spring Boot、MyBatis 的整合也十分成熟，开发配置简便。

综合以上特点，本系统选用 MySQL 作为后台数据库，负责存储学生、企业、岗位、应聘记录及推荐日志等全部业务数据。

2.3 本章小结

本章主要介绍了系统开发所涉及的相关技术。通过对 C/S 与 B/S 两种体系结构的对比，结合本系统的实际需求，最终确定采用 B/S 架构模式。在开发技术上，前端采用 Vue3 结合 Element Plus，后端采用 Spring Boot 3.3.0（JDK 17）结合 MyBatis-Plus，数据库选用 MySQL，三者共同构成了本系统的技术栈，为后续的系统设计与实现提供了基础支撑。

第三章 系统的需求分析

近年来，随着科技的进步与经济形势的变化，国内众多企业纷纷推行降本增效策略，压缩用人成本，在招聘上也越来越倾向于有经验的成熟人才。夹在中间的应届生处境愈发尴尬，就业压力可谓史无前例巨大。

市面上不乏各类求职招聘软件，如 Boss 直聘、51Job、应届生求职网等，但这些平台大多从企业视角出发，核心是帮企业更高效地筛到人，真正站在应届生角度，帮他们规划求职方向、优化简历、精准匹配岗位的工具却少之又少。与此同时，招聘信息铺天盖地、良莠不齐，信息差问题始终困扰着求职者——资源整合不到位，往往意味着错过一个又一个本来合适的机会。

基于以上两个痛点，就业指导系统应运而生。本系统的需求来源于对应届生求职困境的实际观察与思考，旨在通过系统化的功能设计，切实帮助应届生理清求职思路、提升求职效率。考虑到系统目前仍处于起步阶段，学生用户群体暂时以应届生为主，并以上海海洋大学作为初期测试用例。

3.1 系统流程分析 （业务流程图）

根据对上海海洋大学校情的实地考察，结合应届生求职的实际需要，将就业系统流程细化分析，以便合理嵌入系统供后续使用。

系统涉及四类用户角色，分别是学生、企业、辅导员和管理员，各角色在登录系统后进入各自的功能入口，业务流程围绕"学生求职"这条主线展开，企业、辅导员和管理员在各自的职责范围内参与其中。

学生登录后，首先需要完善个人基本信息和简历，填写就业意向、技能、工

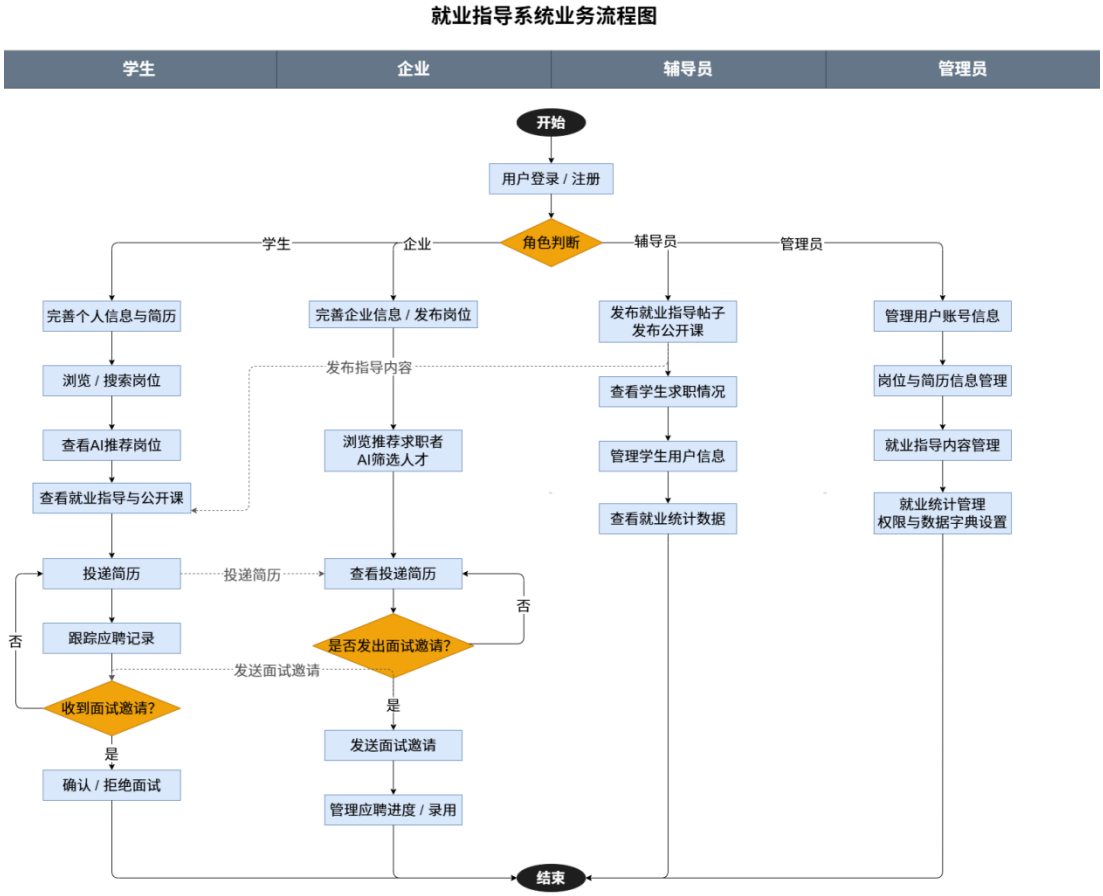
作经历等内容。系统会根据这些信息为学生匹配合适的岗位并推送推荐列表，学生也可以主动搜索岗位、筛选条件，找到心仪的职位后直接投递简历。投递完成后，学生可实时追踪应聘进展，收到面试邀请后在线确认，整个求职流程在系统内闭环完成。此外，学生还可以通过 AI 对话获取个性化的岗位建议和简历优化意见，查看辅导员发布的就业指导帖子和公开课信息，进一步提升其求职竞争力。

企业登录后，完善单位基本信息和岗位详情，系统会将匹配的求职者推荐给企业方。企业可主动浏览求职者资料，也可以借助 AI 对话筛选合适人才，向目标学生发出简历查看邀请和面试邀请，并在系统内统一管理应聘进度。

辅导员主要承担就业指导与监督的职责。辅导员登录后，可以查看所管辖学生的整体求职情况，发布就业指导帖子和公开课，并对学生就业数据进行统计分析，为有针对性地开展就业指导工作提供数据支撑。

管理员负责系统的整体运维，包括对学生、企业、辅导员账号信息的统一管理，以及就业统计数据的汇总与维护，保障系统的正常运转。

综上所述，就业指导系统管理流程如图所示：



3.1 就业指导系统业务流程图

3.2 系统功能模块分析（用例图）

如前所述，就业指导系统按需求分析，功能主要包括管理员管理模块，辅导员管理模块，学生管理模块，企业管理模块。

3.2.1 管理员管理模块 （之后改）

管理员作为整个系统的"管家"，拥有最高权限，负责维护系统的正常运转。管理员登录后可使用以下功能：

（1）个人信息管理：管理员可以查看和修改自身的账号基本信息。

（2）学生信息管理：对系统内所有学生用户的基本信息进行核实、查询与维护。

（3）企业信息管理：对已注册的企业信息进行统一审核与管理。

（4）辅导员信息管理：对辅导员账号信息进行管理，包括新增、修改、删除等操作。

（5）企业岗位管理：对企业发布的招聘岗位进行审核和管理，过滤不合规的岗位信息。

（6）简历信息管理：对学生提交的简历进行查看和统一管理。

（7）就业指导管理：对辅导员发布的就业指导帖子和公开课内容进行审核与管理。

（8）就业统计管理：汇总全校学生的就业情况数据，为学校就业工作的决策提供数据支撑。

（9）权限设置：为不同角色的用户分配相应的操作权限，保障系统的访问安全。

（10）数据字典：维护系统中各类基础数据的分类与编码，保证数据的一致性与规范性。

3.2.2 辅导员管理模块

辅导员主要承担对学生的就业指导与日常管理工作。辅导员登录后可使用以下功能：

（1）个人信息管理：辅导员可查看并修改自身的账号基本信息。

（2）学生用户管理：辅导员可对所管辖范围内的学生用户信息进行查看和管理。

（3）就业指导管理：辅导员可在系统内发布就业指导帖子和公开课，帮助学生了解求职技巧与行业动态。

（4）就业统计：辅导员可查看所管辖学生的就业统计数据，了解整体就业进展。

3.2.3 学生管理模块

学生是系统的核心用户群体，整个系统围绕学生求职这条主线设计。学生登录后可使用以下功能：

（1）个人信息管理：学生可填写和完善自身的基本信息，包括毕业院校、所学专业、就业意向城市、岗位意向等。

（2）简历管理：学生可在系统内创建和完善个人简历，并通过集成的 AI 对话功能获取简历优化建议。

（3）岗位推荐：系统通过标签匹配与协同过滤算法为学生推送匹配岗位，同时支持 AI 对话获取个性化岗位建议。

（4）我的应聘记录：学生可实时追踪每条投递的进展状态，并对企业发出的面试邀请进行在线确认或拒绝。

（5）就业指导：学生可查看辅导员发布的指导帖子，预约参加就业指导公开课，并通过 AI 进行求职咨询。

（6）交流中心：学生可在此与其他同学、辅导员进行交流互动，分享求职经验。

3.2.4 企业管理模块

企业作为系统的用人方，主要通过系统发布岗位、筛选人才和管理招聘流程。企业登录后可使用以下功能：

（1）个人信息管理：企业可查看并完善自身的基本资料，包括公司介绍、规模、行业类别、联系方式等。

（2）岗位信息管理：企业可在系统内发布、编辑和管理招聘岗位信息，发布后的岗位将对学生端可见。

（3）求职者推荐：系统根据岗位信息自动推荐匹配求职者，企业也可通过 AI 对话进一步筛选合适人才。

（4）应聘信息管理：企业可统一管理所有投递该企业岗位的学生信息，查看简历并发出面试邀请。

3.3 数据库分析

数据库设计是系统开发的基础环节，其核心目标在于为给定的应用环境构造最优的数据库模式，保证数据的完整性与一致性，并有效提升系统的查询性能与可维护性。【王珊, 萨师煊. 数据库系统概论（第 5 版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.】本系统采用 MySQL 作为关系型数据库，结合系统的功能需求与用户角色划分，对数据库进行系统性的分析与设计。

3.3.1 实体分析

根据第三章需求分析的结果，本系统共涉及四类用户角色与多个核心业务对象，经整理后识别出以下主要实体：

（1）学生（student）

学生是系统的核心用户之一，其信息包括登录账号、真实姓名、所在院系、专业、求职意向、意向城市、联系方式及所属辅导员等。学生可以管理个人简历、浏览并投递岗位，同时接收系统的智能推荐结果。

（2）辅导员（counselor）

辅导员负责对学生的就业情况进行跟踪与指导，其信息包括登录账号、所属院系、联系方式及邮箱等。辅导员可发布就业指导帖子与公开课程，并管理其名下学生。

（3）企业（company）

企业用户在系统中注册后可发布招聘岗位。企业信息包括企业名称、所属行业、规模、地址及联系方式等。企业账号需经管理员审核通过后方可使用。

（4）管理员（admin）

管理员负责系统的整体运营管理，包括对学生、辅导员、企业账号的审核与管理，以及对数据字典的维护。管理员信息包括登录账号、密码及角色权限等。

（5）简历（resume）

简历隶属于学生实体，记录学生的教育背景、工作经历、技能标签等信息，是学生投递岗位时的凭据，同时也是 AI 推荐引擎进行简历分析的数据来源。

（6）岗位（job）

岗位由企业发布，包含岗位名称、薪资范围、工作城市、岗位要求及状态等信息。岗位信息是推荐算法的核心匹配对象。

（7）应聘记录（application）

应聘记录记录学生对特定岗位的投递行为，关联学生、岗位与简历三个实体，并追踪投递状态与面试时间。

（8）推荐日志（recommendation_log）

推荐日志是本系统的特色实体，用于记录系统向学生推送岗位的过程数据，包括推荐评分、推荐理由、推荐类型、是否被点击及是否已投递等字段，为后续推荐算法的效果评估与优化提供数据支撑。

（9）指导帖子（guidance_post）

指导帖子由辅导员发布，包含标题与正文内容，面向学生提供就业政策解读、求职技巧等指导性信息。

（10）公开课（course）

公开课由辅导员创建，设有报名人数上限与开课时间，学生可通过课程报名表进行选课。

（11）课程报名（course_enrollment）

课程报名作为学生与公开课之间的关联实体，记录学生的选课行为与报名时间。

（12）交流帖子（forum_post）

交流帖子由学生发布，用于在系统内进行求职经验分享与交流，包含标题、正文等信息。

（13）数据字典（data_dict）

数据字典用于统一管理系统中各类枚举值与状态码，如岗位状态、审核状态、推荐类型

等，便于系统的统一维护与扩展。

3.3.2 实体关系分析

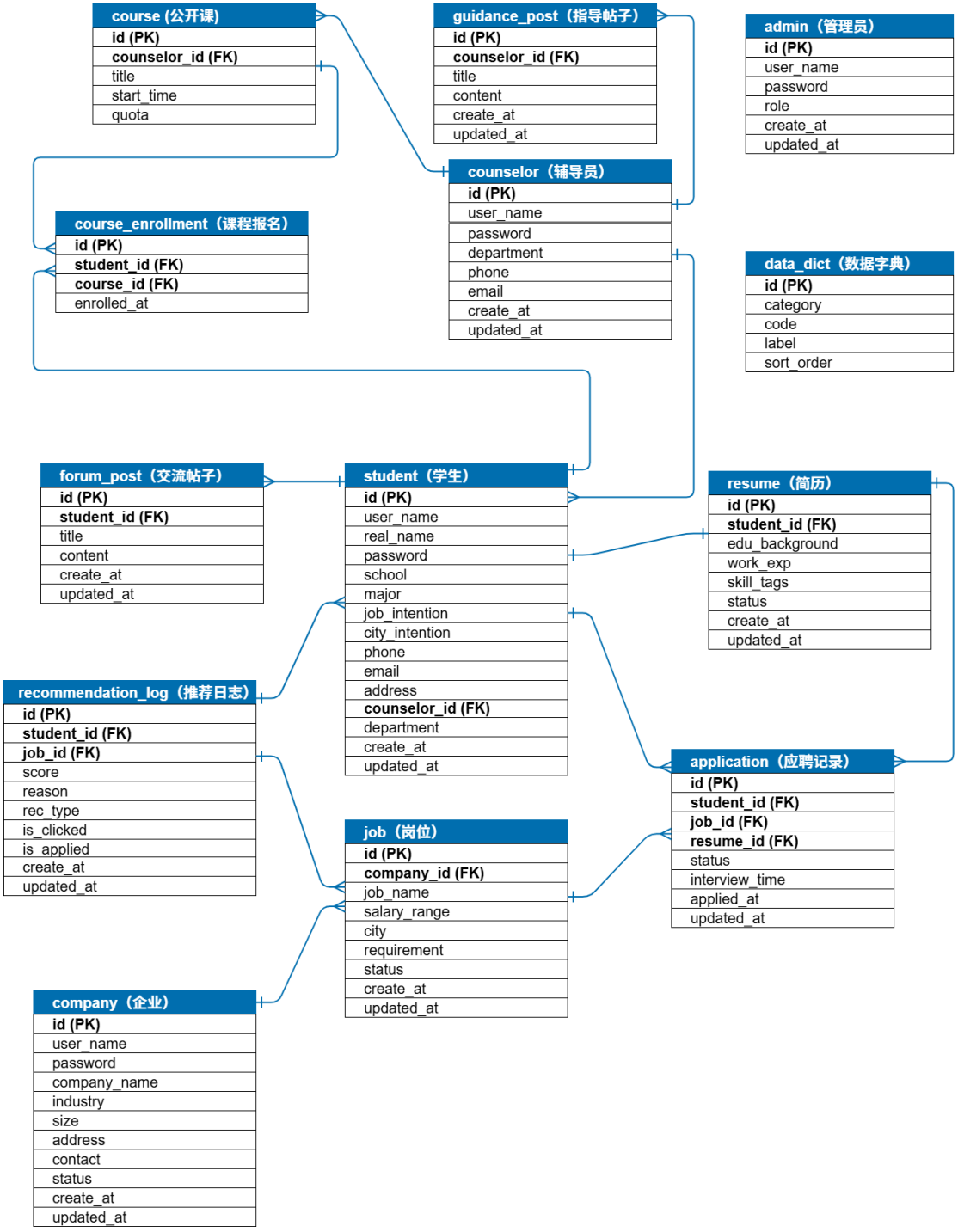
根据上述实体的业务语义，各实体之间的关系分析如下：

一名辅导员可以管理多名学生，一名学生只归属于一名辅导员，二者之间为一对多关系。一名学生拥有一份简历，二者之间为一对一关系。一名学生可以发起多条应聘记录，一个岗位也可以收到多名学生的投递，应聘记录作为学生与岗位之间的关联实体，分别与二者构成多对一关系。一份简历可以被用于多次投递，简历与应聘记录之间同样为一对多关系。

一家企业可以发布多个岗位，企业与岗位之间为一对多关系。一名辅导员可以发布多篇指导帖子，也可以创建多门公开课，辅导员与指导帖子、辅导员与公开课之间均为一对多关系。一门公开课可以被多名学生报名，一名学生也可以报名多门课程，课程报名作为二者之间的关联实体分别与其构成多对一关系。一名学生可以发布多篇交流帖子，学生与交流帖子之间为一对多关系。

在推荐模块中，系统会为每名学生针对不同岗位生成推荐记录，一名学生可以对应多条推荐日志，一个岗位也可以出现在多名学生的推荐列表中，推荐日志与学生、推荐日志与岗位之间均为多对一关系。

根据上述分析，本系统的数据库实体关系如图 3.3.2 所示。



3.3.2 就业指导系统实体关系图（ERD）

3.4 系统安全及界面设计需求

3.4.1 系统的可靠性要求

本系统涉及学生个人信息、企业招聘数据及应聘记录等敏感数据，对系统的安全可靠性

有一定要求，具体如下：

（1）系统采用基于 JWT（JSON Web Token）的身份认证机制。用户登录时须通过用户名与密码验证，验证通过后由服务端签发 Token，后续每次请求均需携带有效 Token 方可访问受保护资源。这防止了未授权用户非法访问系统数据的情况。

（2）系统对学生、企业、辅导员、管理员四类角色分别实施权限控制，不同角色只能操作与自身权限匹配的功能模块，越权访问将被系统拦截。

（3）用户登录密码禁止以明文形式存储，系统须对密码进行加密处理后方可写入数据库，保障用户账号安全。

（4）系统基于 B/S 架构部署，核心数据集中存储于服务端，客户端设备的损坏或丢失不会影响系统数据的完整性。

3.4.2 系统的界面设计需求

界面设计的好坏直接决定了用户对系统的使用体验。本系统在界面设计上需满足以下要求：

（1）系统采用 Vue3 框架结合 Element Plus 组件库进行前端开发，各页面字体、配色、按钮样式保持统一，整体风格简洁清爽。

（2）不同角色用户登录后只展示各自对应的功能菜单，无关功能不对其展示，减少信息干扰。

（3）系统支持主流浏览器访问，无需安装任何客户端，打开浏览器即可使用全部功能。

（4）表单须提供必要的填写提示与实时校验反馈，用户填写有误时能及时收到提示，避免操作失误。

3.5 本章小结

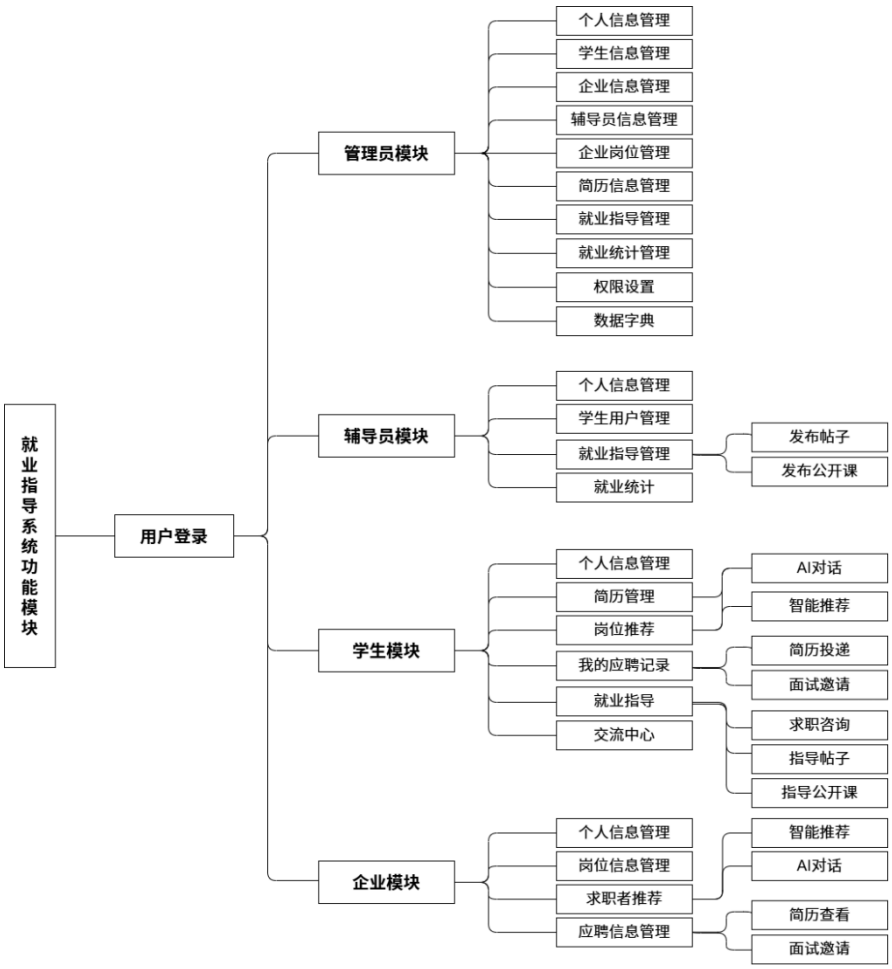
本章围绕就业指导系统的需求分析展开。重点对系统的业务流程进行了梳理，明确了学生、企业、辅导员和管理员四类用户角色各自的操作路径，以及对各角色的功能模块进行了详细分析。随后从实体识别与关系梳理两个角度完成了数据库分析，并给出了系统的 ER 图，并且对系统的安全可靠性与界面设计需求作出了说明。

第四章 系统的设计

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统总体框架设计（系统功能树形图）

通过第三章对系统的需求分析，结合应届生求职的实际场景与各类用户角色的具体需求，就业指导系统的功能重点在于帮助学生高效匹配岗位、提升求职竞争力，同时为企业、辅导员和管理员提供各自所需的管理入口。系统按照四类用户角色划分功能模块，管理员负责系统的整体运维与数据管理，辅导员承担就业指导与学生监督的职责，学生围绕求职这条主线使用系统的核心功能，企业则通过系统完成岗位发布与招聘管理。根据以上功能划分，系统总体框架如图 4.1.1 所示。



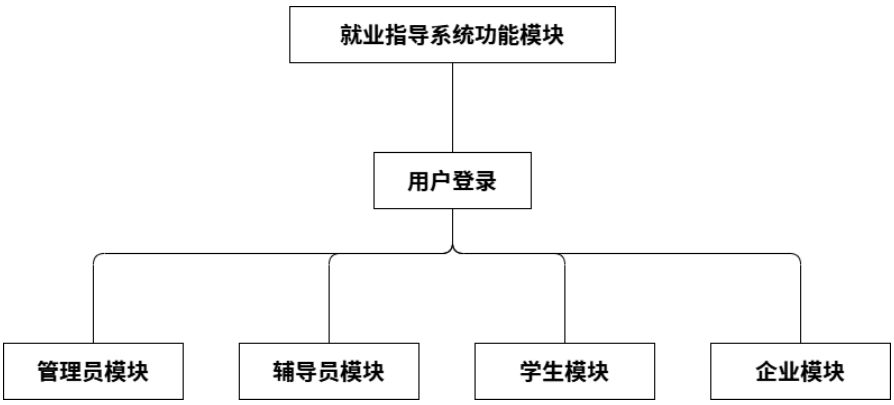
4.1.1 就业指导系统框架模块图

4.1.2 系统总体结构设计

本系统面向的用户群体较为分散，学生、企业、辅导员和管理员可能在不同地点、通过不同设备访问系统，既要保证信息传递的及时性与准确性，又要做到易于维护和扩展。综合考虑以上因素，系统最终选用 B/S 架构模式进行构建。用户只需通过浏览器即可访问系统的全部功能，无需安装任何客户端软件，跨平台的兼容性也得到了较好的保障。与此同时，系统的升级与日常维护只需在服务端进行，不会对用户的正常使用造成任何影响，整体运维成本较低。

4.1.3 系统功能设计

通过第三章系统需求分析，就业指导系统分为四大核心模块：管理员模块、辅导员模块、学生模块、企业模块。如图 4.1.3 所示。



4.1.3 系统功能模块图

4.2 系统的详细设计

4.2.1 系统功能模块的设计

1. 管理员模块

管理员模块包括个人信息管理、学生信息管理、企业信息管理、辅导员信息管理、企业岗位管理、简历信息管理、就业指导管理、就业统计管理、权限设置、数据字典共 10 个子功能模块，如图 4.2.1-1 所示。

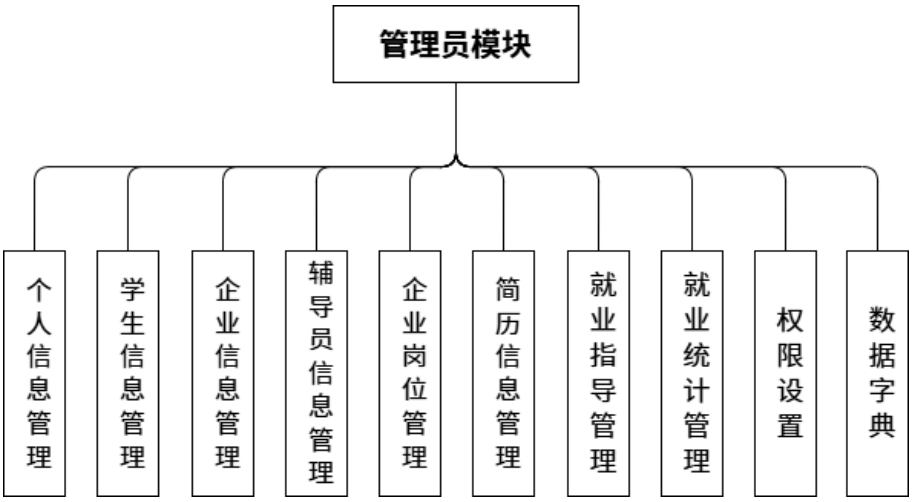


图 4.2.1-1 管理员功能模块

（1）个人信息管理：管理员可查看并修改自身的账号基本信息。

（2）学生信息管理：对系统内所有学生用户的基本信息进行核实、查询、编辑和维护，确保学生数据准确无误。

（3）企业信息管理：对已注册的企业信息进行统一审核与管理，保障入驻企业的信息真实可靠。

（4）辅导员信息管理：对辅导员账号信息进行管理，包括新增、修改、删除等操作。

（5）企业岗位管理：对企业发布的招聘岗位进行审核和管理，过滤不合规的岗位信息。

（6）简历信息管理：对学生提交的简历进行查看和统一管理。

（7）就业指导管理：对辅导员发布的就业指导帖子和公开课内容进行审核与管理。

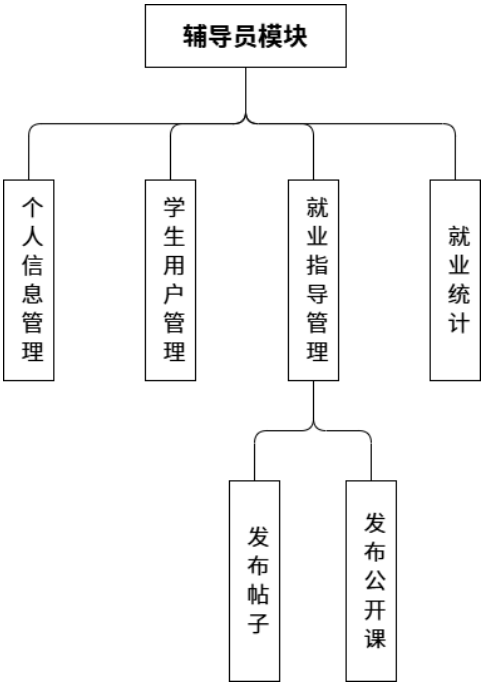
（8）就业统计管理：汇总全校学生的就业情况数据，支持按院系、专业、班级等维度查询就业人数、就业去向及未就业情况，生成统计报表，为学校就业工作的决策及后续指导方向提供数据支撑。

（9）权限设置：为不同角色的用户分配相应的操作权限，保障系统的访问安全。

（10）数据字典：维护系统中各类基础数据的分类与编码，保证系统数据的一致性与规范性。

2. 辅导员模块

辅导员模块包括个人信息管理、学生用户管理、就业指导管理、就业统计共4个子功能模块，其中就业指导管理下设发布帖子与发布公开课两个子功能，如图4.2.1-2所示。



4.2.1-2 辅导员功能模块

（1）个人信息管理：辅导员可查看并修改自身的账号基本信息。

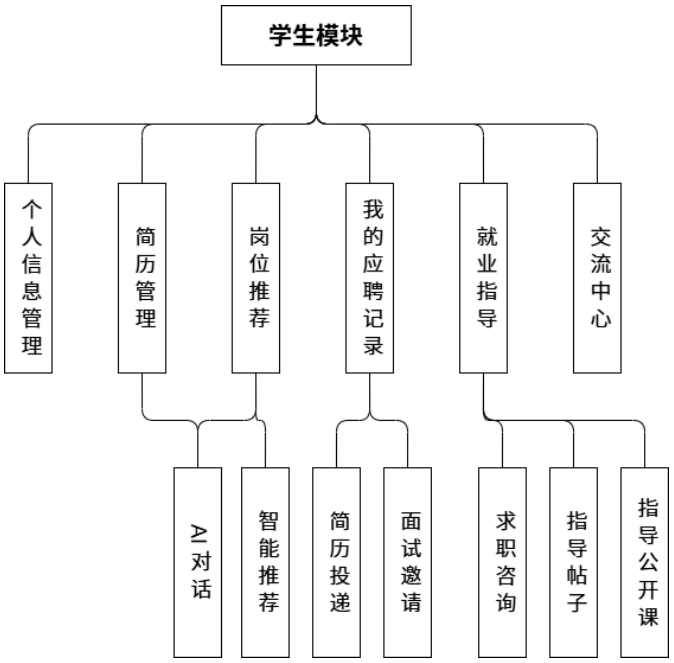
（2）学生用户管理：辅导员可对所管辖范围内的学生用户信息进行查看和管理，及时掌握学生的基本情况。

（3）就业指导管理：辅导员可在系统内发布就业指导相关内容，具体包括两个子功能：发布帖子，用于分享求职技巧、行业动态等文字性指导内容；发布公开课，用于创建线上或线下的就业指导课程，供学生预约参加。

（4）就业统计：辅导员可查看所管辖学生的整体就业统计数据，了解就业进展，从而有针对性地开展指导工作。

3. 学生模块

学生模块是整个系统功能最为丰富的部分，包括个人信息管理、简历管理、岗位推荐、我的应聘记录、就业指导、交流中心共6个子功能模块，如图4.2.1-3所示。



4.2.1-3 辅导员功能模块

（1）个人信息管理：学生可填写和完善自身的基本信息，包括毕业院校、所学专业、就业意向城市、岗位意向等，这些信息也是系统进行智能推荐的重要依据。

（2）简历管理：学生可在系统内创建和完善个人简历。模块内还集成了 AI 对话功能，学生可以直接与 AI 交流，获取简历优化建议，让简历更符合目标岗位的要求。

（3）岗位推荐：该模块下设智能推荐与 AI 对话两个子功能。智能推荐通过标签匹配与协同过滤算法为学生推送匹配度高的岗位列表；AI 对话则支持学生与 AI 进行一对一沟通，进一步获取个性化的岗位建议。

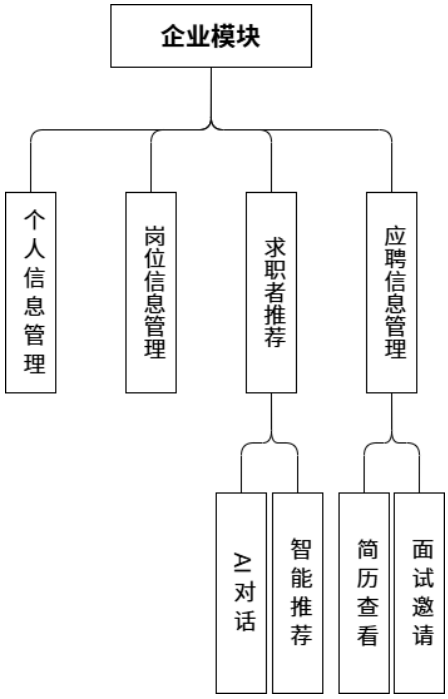
（4）我的应聘记录：该模块下设简历投递与面试邀请两个子功能。学生投递简历后可在此实时追踪每条投递的进展状态；当企业发出面试邀请时，系统会及时提醒学生，并支持在线确认或拒绝，避免错过重要机会。

（5）就业指导：该模块下设求职咨询、指导帖子与指导公开课三个子功能，学生可通过 AI 获取求职建议，也可查看辅导员发布的指导内容，或预约参加就业指导课程，系统性地提升求职能力。

（6）交流中心：学生可在此与其他同学、辅导员进行交流互动，分享求职经验，互相答疑解惑。

4. 企业模块

企业模块包括个人信息管理、岗位信息管理、求职者推荐、应聘信息管理共4个子功能模块，其中求职者推荐下设AI对话与智能推荐，应聘信息管理下设简历查看与面试邀请，如图4.2.1-4所示。



4.2.1-4 企业功能模块

（1）个人信息管理：企业可查看并完善自身的基本资料，包括公司介绍、规模、行业类别、联系方式等，完善的企业信息有助于吸引更多优质求职者。

（2）岗位信息管理：企业可在系统内发布、编辑和管理招聘岗位信息，包括岗位职责、任职要求、薪资待遇等详细内容，发布后的岗位将对学生端可见。

（3）求职者推荐：该模块下设智能推荐与AI对话两个子功能。系统会根据企业发布的岗位信息自动推荐匹配度高的求职者；企业也可以通过AI对话描述用人需求，由AI协助进一步筛选合适人才，提升招聘效率。

（4）应聘信息管理：该模块下设简历查看与面试邀请两个子功能。企业可统一管理所有投递该企业岗位的学生信息，查看学生简历，并对感兴趣的学生发出面试邀请，实现招聘流程的闭环管理。

4.2.2 系统数据库的设计（数据库表格图）

根据前面系统功能模块的详细设计，所规划出的实体有：学生（student）、辅导员（counselor）、企业（company）、管理员（admin）、简历（resume）、岗位（job）、应

聘记录（application）、推荐日志（recommendation_log）、指导帖子（guidance_post）、公开课（course）、课程报名（course_enrollment）、交流帖子（forum_post）、数据字典（data_dict）等等。

通过上面所列的实体规划，接下来就要把这些数据在概念上的结构通过 MySQL 数据库转换成能识别的逻辑结构[Ronald Anjard. The Basics of Database Management Systems[J].]。本质就是根据上述实体以及实体之间的关系，最终形成对应的数据库表。

根据就业指导工作的特点，结合本系统的实际业务需要，本系统数据库主要设计了学生信息表、简历表、应聘记录表、企业信息表、岗位表、辅导员信息表、指导帖子表、公开课表、课程报名表、交流帖子表、推荐日志表、管理员信息表、数据字典表共 13 张数据表。各表结构如下：

（1）学生信息表（student）

学生信息表用于存储系统内所有学生用户的基本信息，包括登录账号、真实姓名、所在院系、专业、求职意向等，同时通过外键关联所属辅导员。结构如表 4.2.2-1 所示。

表 4.2.2-1 学生信息表（student）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，学生编号
user_name	varchar	50	否	登录账号
password	varchar	100	否	登录密码（加密存储）
real_name	varchar	50	是	真实姓名
school	varchar	100	是	所在学校
major	varchar	50	是	所学专业
department	varchar	50	是	所在院系
job_intention	varchar	100	是	求职意向
city_intention	varchar	50	是	意向城市
phone	varchar	20	是	联系电话
email	varchar	100	是	电子邮箱
address	varchar	200	是	家庭地址
counselor_id	int		是	外键，关联辅导员表
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（2）简历表（resume）

简历表用于存储学生的个人简历信息，包括教育背景、工作经历、技能标签等内容，与学生信息表通过外键关联，是学生投递岗位时的凭据，也是推荐算法进行匹配分析的数据来源。结构如表 4.2.2-2 所示。

表 4.2.2-2 简历表（resume）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，简历编号
student_id	int		否	外键，关联学生表
education	text		是	教育背景
experience	text		是	工作/实习经历
skills	varchar	500	是	技能标签
self_intro	text		是	个人简介
status	tinyint		是	简历状态
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（3）应聘记录表（application）

应聘记录表记录学生对特定岗位的投递行为，通过外键分别关联学生表、岗位表与简历表，并追踪投递状态与面试时间。结构如表 4.2.2-3 所示。

表 4.2.2-3 应聘记录表（application）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，记录编号
student_id	int		否	外键，关联学生表
job_id	int		否	外键，关联岗位表
resume_id	int		否	外键，关联简历表
status	tinyint		是	投递状态
interview_time	datetime		是	面试时间
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（4）企业信息表（company）

企业信息表存储系统内所有企业用户的基本资料，包括登录账号、企业名称、所属行业、规模及联系方式等，企业账号需经管理员审核通过后方可正常使用。结构如表 4.2.2-4 所示。

表 4.2.2-4 企业信息表（company）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，企业编号
user_name	varchar	50	否	登录账号
password	varchar	100	否	登录密码（加密存储）
company_name	varchar	100	否	企业名称
industry	varchar	50	是	所属行业
scale	varchar	50	是	企业规模
address	varchar	200	是	企业地址
phone	varchar	20	是	联系电话
email	varchar	100	是	电子邮箱
description	text		是	企业简介
status	tinyint		是	审核状态
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（5）岗位表（job）

岗位表存储企业发布的招聘岗位信息，包括岗位名称、薪资范围、工作城市及岗位要求等，通过外键关联企业信息表，是推荐算法进行匹配的核心数据对象。结构如表 4.2.2-5 所示。

表 4.2.2-5 岗位表（job）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，岗位编号
company_id	int		否	外键，关联企业表
job_name	varchar	100	否	岗位名称
salary_min	int		是	薪资下限
salary_max	int		是	薪资上限
city	varchar	50	是	工作城市
requirement	text		是	岗位要求
description	text		是	岗位描述
status	tinyint		是	岗位状态
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（6）辅导员信息表（counselor）

辅导员信息表存储系统内所有辅导员用户的基本信息，包括登录账号、所属院系及联系方式等，辅导员通过外键与其名下学生进行关联。结构如表 4.2.2-6 所示。

表 4.2.2-6 辅导员信息表（counselor）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，辅导员编号
user_name	varchar	50	否	登录账号
password	varchar	100	否	登录密码（加密存储）
real_name	varchar	50	是	真实姓名
department	varchar	50	是	所属院系
phone	varchar	20	是	联系电话
email	varchar	100	是	电子邮箱
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（7）指导帖子表（guidance_post）

指导帖子表存储辅导员发布的就业指导内容，包括帖子标题与正文，通过外键关联辅导员信息表。结构如表 4.2.2-7 所示。

表 4.2.2-7 指导帖子表（guidance_post）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，帖子编号
counselor_id	int		否	外键，关联辅导员表
title	varchar	200	否	帖子标题
content	text		否	帖子正文
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（8）公开课表（course）

公开课表存储辅导员创建的就业指导课程信息，包括课程名称、开课时间、上课地点及报名人数上限等，通过外键关联辅导员信息表。结构如表 4.2.2-8 所示。

表 4.2.2-8 公开课表（course）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，课程编号
counselor_id	int		否	外键，关联辅导员表
title	varchar	200	否	课程名称
description	text		是	课程简介
max_students	int		是	报名人数上限
course_time	datetime		是	开课时间
location	varchar	200	是	上课地点
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（9）课程报名表（course_enrollment）

课程报名表作为学生与公开课之间的关联实体，记录学生的选课行为与报名时间，通过外键分别关联学生表与公开课表。结构如表 4.2.2-9 所示。

表 4.2.2-9 课程报名表（course_enrollment）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，报名编号
student_id	int		否	外键，关联学生表
course_id	int		否	外键，关联公开课表
create_at	datetime		是	报名时间

（10）交流帖子表（forum_post）

交流帖子表存储学生在交流中心发布的帖子内容，包括帖子标题与正文，通过外键关联学生信息表。结构如表 4.2.2-10 所示。

表 4.2.2-10 交流帖子表（forum_post）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，帖子编号
student_id	int		否	外键，关联学生表
title	varchar	200	否	帖子标题
content	text		否	帖子正文
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（11）推荐日志表（recommendation_log）

推荐日志表是本系统的特色数据表，用于记录系统向学生推送岗位的过程数据，包括推荐评分、推荐理由、推荐类型、是否被点击及是否已投递等字段，为后续推荐算法的效果评估与优化提供数据支撑。结构如表 4.2.2-11 所示。

表 4.2.2-11 推荐日志表（recommendation_log）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，日志编号
student_id	int		否	外键，关联学生表
job_id	int		否	外键，关联岗位表
score	float		是	推荐评分
reason	varchar	500	是	推荐理由
rec_type	tinyint		是	推荐类型
is_clicked	tinyint		是	是否被点击
is_applied	tinyint		是	是否已投递
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（12）管理员信息表（admin）

管理员信息表存储系统管理员的账号信息，包括登录账号、密码及联系方式等。结构如表 4.2.2-12 所示。

表 4.2.2-12 管理员信息表（admin）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，管理员编号
user_name	varchar	50	否	登录账号
password	varchar	100	否	登录密码（加密存储）
real_name	varchar	50	是	真实姓名
email	varchar	100	是	电子邮箱
create_at	datetime		是	创建时间
updated_at	datetime		是	更新时间

（13）数据字典表（data_dict）

数据字典表用于统一管理系统中各类枚举值与状态码，如岗位状态、审核状态、推荐类型等，便于系统的统一维护与扩展。结构如表 4.2.2-13 所示。

表 4.2.2-13 数据字典表（data_dict）

字段名	数据类型	长度	允许为空	说明
id	int		否	主键，字典编号
dict_type	varchar	100	否	字典类型
dict_code	varchar	100	否	字典编码
dict_value	varchar	200	否	字典值
description	varchar	200	是	说明
create_at	datetime		是	创建时间

4.2.3 协同过滤推荐算法设计

4.2.4 AI 智能推荐与对话模块设计

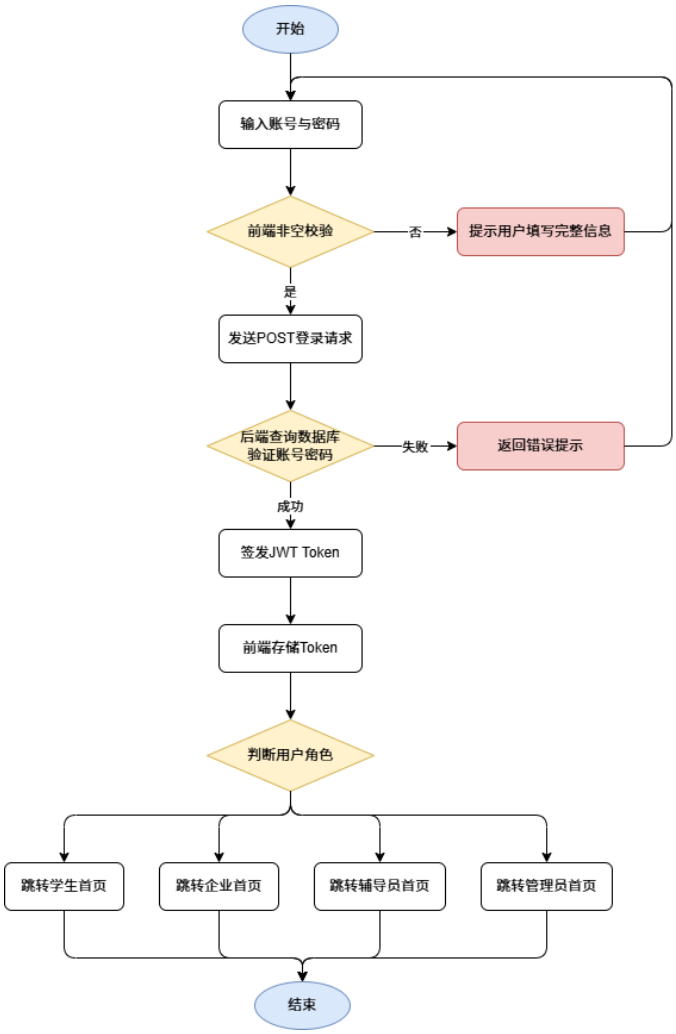
4.3 本章小结

第五章 系统的实现与测试

5.1 系统功能模块的实现

5.1.1 系统登录模块的实现

系统登录模块是整个系统的入口，学生、企业、辅导员和管理员均通过统一的登录入口进行身份验证。用户输入账号与密码后，前端首先进行非空校验，校验通过后将请求发送至后端，后端查询数据库并对密码进行验证，验证失败则返回错误提示，验证成功则根据用户角色签发对应的 JWT Token，前端接收 Token 后将其存储于本地，并根据角色类型自动跳转至对应的功能首页。登录模块的实现流程如图 5.1.1-1 所示，实现界面如图 5.1.1-2 所示。。



5.1.1 就业指导系统登录模块操作流程图

5.1.2 管理员管理模块的实现

5.1.3 辅导员管理模块的实现

5.1.4 学生管理模块的实现

5.1.5 企业管理模块的实现

5.1.6 AI 推荐模块的实现

5.2 系统测试

5.2.1 系统测试环境

5.2.2 系统测试用例

5.2.3 系统测试结果

5.3 本章小结

第六章 结论与展望